

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Mã học phần: KC213682

1. Thông tin chung về học phần và giảng viên:

Tổng số tín chỉ: 3 ; Số tín chỉ lý thuyết: 2; Số tín chỉ thực hành: 1

Loại môn học: Bắt buộc

Các yêu cầu đối với học phần:

Học phần học song hành: Không

Học phần học trước: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Học phần tiên quyết: Không

Giảng viên giảng dạy:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ ĐIỆN THOẠI	EMAIL
1	Phan Thị Đài Trang	0943087474	ptdtrang@ttn.edu.vn
2	Trương Hải	0949354649	truonghai@ttn.edu.vn

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Chức năng cơ bản của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ chế quản lý các giao tác đồng thời, cơ chế phục hồi sau sự cố, cơ chế đảm bảo an toàn dữ liệu; Mô hình cài đặt thực tế trong một số hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL-Server, Oracle; Các vấn đề liên quan đến tối ưu hóa câu truy vấn.

3. Mục tiêu và chuẩn đầu ra học phần

3.1. Mục tiêu học phần

- MT1. Cung cấp cho sinh viên các khái niệm về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (HQT CSDL), vai trò và chức năng của HQT CSDL, Phân loại HQT CSDL, các thành phần của một HQT CSDL. Sử dụng được một HQT CSDL cụ thể (MS SQL Server, My SQL, ...) để quản trị một hệ CSDL như cài đặt hệ CSDL trên máy chủ, tạo kết nối từ các máy người dùng, quản lý giao dịch, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền, sao lưu và phục hồi hệ thống.
- MT2. Tóm tắt khái niệm về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, kiến trúc một phần mềm dạng client-server, hiểu biết chung về SQL Server. Có kiến thức nền tảng trong việc sử dụng một HQT CSDL, từ đó có thể tự tìm hiểu một HQT CSDL khác.
- MT3. Ứng dụng HQT CSDL SQL Server trong việc tổ chức và quản trị cơ sở dữ liệu, truy vấn dữ liệu, quản trị người dùng và bảo mật dữ liệu, quản lý khóa và giao tác, xử lý các chỉ mục (index), chỉ mục toàn văn (full-text index), khung nhìn (view), bẫy sự kiện (trigger), thủ tục trữ sẵn (stored procedure) và lập trình cấu trúc trong SQL Server (T-SQL programming).
- MT4. Hình thành tính cẩn thận, trung thực, kiên trì trong thực hành thực tập; nhận thức được vai trò của sự phối hợp giữa lý thuyết và thực hành, vai trò của kiến thức học phần.

3.2. Chuẩn đầu ra học phần

- H1. Vận dụng để tạo được CSDL, Table và View
- H2. Sử dụng được Procedure, Function và Trigger trong quản lý dữ liệu.
- H3. Sử dụng được Import, Export; Backup-Restore; Users, Roles
- H4. Hình thành được đức tính cẩn thận, trung thực, kiên trì trong thực hành thực tập; nhận thức được vai trò của sự phối hợp giữa lý thuyết và thực hành, vai trò của kiến thức học phần đối với các học phần liên quan

3.3. Ma trận tích hợp giữa chuẩn đầu ra của học phần và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Chuẩn đầu ra học phần	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo									
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
H1				X						
H2						X		X		
H3						X		X		
H4										X

4. Cấu trúc học phần

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Chương 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1.1. <u>Một số khái niệm</u> 1.2. <u>Các mô hình dữ liệu</u> 1.3. <u>Cách nhìn và tính độc lập dữ liệu</u> 1.4. <u>Thành phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu</u> 1.5. <u>Phân loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu</u> 1.6. Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu	LT: 2 SVTH:3h	[1]
2	Chương 2. Cài đặt SQL Server 2022 2.1. <u>Các bước cài đặt</u> 2.2. <u>Quản lý các dịch vụ.</u> 2.3. <u>Các hình thức kết nối.</u>	LT: 2 SVTH:3h	[2]
3	Chương 3. Quản lý CSDL, Table và View 3.1. <u>Tạo cơ sở dữ liệu</u> 3.2. <u>Tạo Table</u> 3.3. <u>Tạo VIEW</u>	LT: 4 TH: 4 SVTH:12h	[1,2,3]
4	Chương 4. Quản lý Stored Procedure, Function và Trigger 4.1. <u>Quản lý stored procedure</u> 4.2. <u>Quản lý trigger</u> 4.3. Quản lý Function	LT: 12 TH: 16 SVTH:42h	[1,2,5]
5	Chương 5. Quản trị dữ liệu. 5.1. Import, Export dữ liệu 5.2. Sao lưu và khôi phục dữ liệu 5.3. Quản lý bảo mật người dùng	LT: 10 TH: 10 SVTH:30h	[1,2,4,6]

5. Kế hoạch và Phương pháp dạy học

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
2	Chương 1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1.1. <u>Một số khái niệm</u> 1.2. <u>Các mô hình dữ liệu</u>	H1 H2 H4	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu	Trả lời câu hỏi tại lớp

Số tiết	Nội dung	CDR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	1.3. <u>Cách nhìn và tính độc lập dữ liệu</u> 1.4. <u>Thành phần hệ quản trị cơ sở dữ liệu</u> 1.5. <u>Phân loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu</u> 1.6. Ngôn ngữ cơ sở dữ liệu		- SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	
2	Chương 2. Cài đặt SQL Server 2022 2.1. <u>Các bước cài đặt</u> 2.2. <u>Quản lý các dịch vụ.</u> 2.3. <u>Các hình thức kết nối.</u>	H1 H2 H4	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Nếu ví dụ tại lớp
8	Chương 3. Quản lý CSDL, Table và View 3.1. <u>Tạo cơ sở dữ liệu</u> 3.2. <u>Tạo Table</u> 3.3. <u>Tạo VIEW</u>	H1 H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Bài kiểm tra và nội dung bài thực hành Table, View
28	Chương 4. Quản lý	H1	Phương pháp dạy học:	Bài kiểm tra và nội

Số tiết	Nội dung	CĐR học phần	Hoạt động dạy và học	Bài đánh giá
	Stored Procedure, Function và Trigger 4.1. <u>Quản lý stored procedure</u> 4.2. <u>Quản lý trigger</u> 4.3. Quản lý Function	H2 H3 H4	PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	dung bài thực hành stored procedure, trigger, Function
32	Chương 5. Quản trị dữ liệu. 5.1. Import, Export dữ liệu 5.2. Sao lưu và khôi phục dữ liệu 5.3. Quản lý bảo mật người dùng	H1 H2 H3 H4	Phương pháp dạy học: PP thảo luận trên lớp, PP nghiên cứu tài liệu. Hình thức tổ chức dạy học: - SV nghiên cứu tài liệu - SV làm bài tập trên hệ thống - Trao đổi, thảo luận và giải đáp thắc mắc trên lớp Yêu cầu sinh viên: - Đọc tài liệu - Thực hiện yêu cầu, bài tập và nộp lên hệ thống Địa điểm học: - Giảng đường	Bài kiểm tra và nội dung bài thực hành Import, Export ; Backup-Restore; Users, Roles

6. Tài liệu học tập

6.1. Giáo trình học phần

[1] Nguyễn Ngọc Minh- Hoàng Đức Hải (2002). *Tự học Microsoft SQL Server 2000*. NXB Lao động - Xã hội.

6.2. Danh mục tài liệu tham khảo

[2] Trương Hải (2009), *Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Bài giảng)*, Đại học Tây Nguyên.

[3] Dương Quang Thiện (2007). *SQL Server 2000 Lập trình T-SQL (tập 6B)*. NXB Văn hóa Sài Gòn.

[4] Nguyễn Tuệ (2006). *Ngôn ngữ SQL*. NXB ĐHQG Hà Nội.

[5] Phạm Hữu Khang (2008). *Khám phá SQL Server 2005*. NXB LĐXH.

[6] Phạm Hữu Khang (2008). *SQL Server 2005: Lập trình T-SQL*. NXB LĐXH.

[7] Phạm Hữu Khang (2008). *SQL Server2005: Lập trình Thủ tục và hàm*. NXB LĐXH.

[8] Phạm Hữu Khang (2008). *SQL Server2005: Lập trình nâng cao*. NXB LĐXH.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

7.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận

- Dự lớp $\geq 2/3$ tổng thời lượng của học phần.
- Hoàn thành các bài tập được giao
- Chuẩn bị các phần mềm liên quan đến các bài thực hành: Cài đặt SQL Server 2008 trở lên.

7.2. Phần thực hành

TT	Nội dung	Số tiết	Tài liệu học tập
1	Bài 1: Thực hành các lệnh Ngôn ngữ SQL 1.1. Khởi động và kết nối SQL Server 1.2. Tạo, sửa, xóa Table 1.3. Restore CSDL mẫu	TH: 4 tiết	[2] Chương 5
2	Bài 2: Thực hành các lệnh Ngôn ngữ SQL(Tiếp theo) 2.1. Thực hiện các lệnh Insert, Delete và Update 2.2. Thực hiện các lệnh Truy vấn Select 2.3. Tạo sửa xóa View	TH: 4 tiết	[2] Chương 6
3	Bài 3. Lập trình SQL 3.1. Tạo, sửa, xóa Store Procedure 3.2. Thực hiện Store Procedure	TH: 4 tiết	[2] Chương 7
4	Bài 4. Lập trình SQL (tiếp theo) 4.1. Tạo, sửa, xóa Trigger 4.2. Thực hiện Store Trigger	TH: 4 tiết	[2] Chương 8
5	Bài 5. Lập trình SQL (tiếp theo) 5.1. Tạo, sửa, xóa Function 5.2. Thực hiện Store Function	TH: 4 tiết	[2] Chương 9
6	Bài 6. Lập trình SQL (tiếp theo) 6.1. Sử dụng biến cursor 6.2. Sử dụng biến Table, Table tạm	TH: 4 tiết	[2] Chương 7,8,9
7	Bài 7. Lập trình SQL (tiếp theo) 7.1. Import, Export data 7.2. Backup, Restore CSDL 7.3. Sử dụng liên kết CSDL bên ngoài 7.4. Quản lý người dùng	TH: 4 tiết	[2] Chương 10
8	Bài 8. Ôn tập và kiểm tra Ôn tập và thực hiện bài kiểm tra tổng hợp.	TH: 2 tiết	

7.3. Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu

- Thông qua tài liệu thư viện, tài liệu cung cấp, tài liệu Internet và cả các công cụ AI như Chat GPT, Gemini .. để nghiên cứu, kiểm thử kiến thức, kỹ năng các nội dung liên quan đến các bài học.

- Sinh viên nghiên cứu tài liệu, nội dung bài học trước khi đến lớp

TT	Nội dung	Số giờ	Nhiệm vụ của sinh viên
1	Các loại hệ quản trị CSDL	3	Nghiên cứu trước tài liệu: [1] Chương 1,2 [2] Chương 1
2	SQL server	3	Nghiên cứu trước tài liệu:

			[1] Chương 3 [2] Chương 3,4
3	Ngôn ngữ SQL	12	Nghiên cứu trước tài liệu: [1] Chương 3 [2] Chương 4 [3] Chương 5
4	Lập trình SQL	42	Nghiên cứu trước tài liệu: [1] Chương 4 [2] Chương 3-4
5	Quản trị người dùng	30	Nghiên cứu trước tài liệu: [1] Chương 4 [2] Chương 5

8. Phương pháp và công cụ đánh giá học phần

8.1. Trọng số điểm bộ phận: 30%; Trọng số thi kết thúc học phần: 70%

8.2. Thành phần, mục đích và tỷ lệ điểm bộ phận

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
1	Đánh giá chuyên cần	Đánh giá mức độ tích cực học tập, tham gia các hoạt động trong giờ học của sinh viên	Phương pháp đánh giá thông qua quan sát, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên trong các giờ lên lớp, việc chuẩn bị bài ở nhà của sinh viên.	X	H1 H2 H3	10%
2	Bài tập cá nhân	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm của sinh viên, hoặc việc trả bài, chữa bài tập trên lớp của sinh viên	X	H1 H2 H3	10%
2	Bài tập thực hành	Đánh giá khả năng xác định và giải quyết vấn đề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của sinh viên do giảng viên đề ra.	Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm bài làm thực hành của sinh viên	X	H1 H2 H3 H4	40%
3	Bài kiểm tra định kỳ	Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên qua một giai đoạn học tập của sinh viên, đánh giá kỹ năng tái hiện kiến thức, kỹ năng vận dụng tri thức, kỹ năng	Phương pháp đánh giá thông qua kiểm tra thực hành trên máy vi tính.	X	H1 H2 H3 H4	40%

TT	Thành phần	Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
		giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.				
Tổng tỷ lệ thành phần của điểm bộ phận						100%

8.3. Thi kết thúc học phần

Mục đích	Phương pháp và công cụ đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra	Rubric	CDR học phần	Tỷ lệ
Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kỹ năng, thái độ sau khi nghiên cứu học phần của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung chủ yếu vào khả năng ghi nhớ, hiểu biết và vận dụng các lý thuyết đã học để giải quyết vấn đề của sinh viên.	Phương pháp đánh giá: Thi thực hành	X	H1, H2, H3, H4	100%

8.4. Rubrics

8.4.1. Rubric đánh giá chuyên cần, tự học

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp quan sát
- **Công cụ đánh giá:** Bảng kiểm, Phiếu ghi chép, sản phẩm tự học

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Rất tốt	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Mức độ tham dự theo TKB	H1- H3	20%	Tham dự >90% buổi học	Tham dự 80-90% buổi học	Tham dự 70-80% buổi học	Tham dự <70% buổi học	
Mức độ tham gia các hoạt động học tập	H1 – H3	20%	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi	Có đặt/trả lời > 2 câu hỏi	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp	
Mức độ hoàn thành kiến thức, kỹ năng thông qua tự học	H1- H4	60%	Sản phẩm thực hành hoàn thiện	Sản phẩm thực hành đạt 70%	Có sản phẩm thực hành đạt >50%	Không có hoặc sản phẩm thực hành đạt <50%	

8.4.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Chuẩn bị lý thuyết	H1	10%	Trả lời đầy đủ, đúng các câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 70% số câu hỏi	Trả lời đầy đủ, đúng trên 50% số câu hỏi	Trả lời không đầy đủ hoặc đúng dưới 50% số câu hỏi	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H2	30%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các loại SQL	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kết quả bài thực hành	H1 – H4	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.3. Rubric kiểm tra định kì (đánh giá thường xuyên/ kiểm tra để lấy điểm bộ phận)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1	10%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng ngôn ngữ SQL	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kỹ năng kết hợp tất cả nội dung các bài học	H2-H4	30%	Kết hợp thành thạo, tối ưu tất cả nội dung giữa các bài học	Kết hợp được tất cả nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa tất cả bài học nhưng vẫn còn lỗi	Không có khả năng kết hợp nội dung giữa các bài học	
Kết quả bài thực hành	H1 – H4	30%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

8.4.5. Rubric đánh giá thi thực hành (đánh giá kết thúc học phần)

- **Phương pháp đánh giá:** Phương pháp đánh giá sản phẩm
- **Công cụ đánh giá:** File bài tập nộp lên hệ thống máy chủ

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	

Tiêu chí đánh giá	CDR HP	Trọng số	Mô tả mức chất lượng				Điểm
			Giỏi	Khá	Trung bình	Yếu	
			10 – 8,5	8,4 – 7.0	6,9 – 5.0	4,9 – 0.0	
Thao tác thực hành và xử lý dữ liệu	H1	20%	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu tốt	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu khá	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu chưa đúng	Thực hiện đúng quy trình thực hành và xử lý dữ liệu sai	
Kỹ năng vận dụng các công cụ phần mềm và ngôn ngữ lập trình SQL	H2	30%	Làm thành thạo các thao tác, sản phẩm đáp ứng tất cả yêu cầu, đúng thời gian.	Làm đúng các thao tác, sản phẩm đáp ứng hầu hết yêu cầu, đúng thời gian	Làm đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm cơ bản đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian.	Làm chưa đạt yêu cầu cơ bản của các thao tác, sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đảm bảo thời gian	
Kỹ năng tổng hợp kiến thức	H1-H4	30%	Kết hợp thành thạo, tối ưu các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học	Kết hợp được các nội dung giữa các bài học nhưng vẫn còn lỗi	Không có khả năng kết hợp nội dung giữa các bài học	
Kết quả bài thực hành	H1 – H3	20%	Kết quả TH đúng và trả lời đúng các yêu cầu	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 70%	Kết quả TH đúng và trả lời các yêu cầu đúng trên 50%	Kết quả TH sai hoặc trả lời các yêu cầu đúng dưới 50%	

KT.Trưởng khoa



TS. Phạm Hữu Khánh

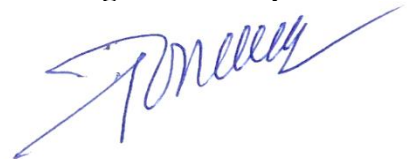
Trưởng Bộ môn



ThS. Nguyễn Thị Như

Ngày 16 tháng 4 năm 2025

Người biên soạn



Trương Hải